

SHARIF  
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



---

# Electromagnetic

## *Assignment 2*

---

Aria Fateh Kerdari  
403110382

May 7, 2026

## 1 Problem 1

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j \frac{2\pi}{T} k t}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j \frac{2\pi}{T} k t}$$

$$z(t) = \int x(\tau) y(t-\tau) d\tau$$

$$= \sum_m \sum_n \int a_m e^{j \frac{2\pi}{T} m \tau} e^{j \frac{2\pi}{T} n (t-\tau)} d\tau$$

$$= \sum_m \sum_n a_m a_n e^{j \frac{2\pi}{T} n t} \int e^{j \frac{2\pi}{T} (m-n) \tau} d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j \frac{2\pi}{T} (m-n) \tau} d\tau = \begin{cases} T & m=n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

$$\rightarrow z(t) = \sum_n \frac{T a_n b_n}{C_n} e^{j \frac{2\pi}{T} n t}$$

دو تار  $z(t)$  مساوی  $x(t)$  و  $y(t)$  برابر است

$$C_n = T a_n b_n$$

$$Z[n] = \sum_k x[k] y[n-k]$$

$$= \sum_p \sum_q a_p b_q e^{j \frac{2\pi}{N} p n} \sum_k e^{j \frac{2\pi}{N} k (p-q)}$$

$$\begin{cases} N & p=q \\ 0 & p \neq q \end{cases}$$

$$\rightarrow Z[n] = \sum_k N a_k b_k e^{j \frac{2\pi}{N} k n}$$

$$Z[n] = \sum_k \sum_l a_k b_l e^{j \frac{2\pi}{N} (k+l) n} \quad (-)$$

$$k+l = m$$

$$Z[n] = \sum_k \sum_m a_k b_{m-k} e^{j \frac{2\pi}{N} m n}$$

$$C_m = \sum_{k=0}^{N-1} a_k b_{m-k} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{m-k} b_k$$

به دلیل آنکه ضرایب  $a_k$  و  $b_k$  خود متناوب هستند و جمع بر روی هر دو متناوب است  
مساوی می‌تواند درست باشد.

$$C_m = \sum_{k \in N} a_k b_{m-k}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n]$$

$$= \sum_k \sum_m a_k b_m \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j(k+m)\frac{2\pi}{N}n}$$

$$\begin{cases} N & k = -m \\ 0 & k \neq -m \end{cases}$$

$$\rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n] = N \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{-l}$$

$$x[n] = \cos\left(\frac{6\pi n}{N}\right) = \frac{1}{2} e^{j\frac{6\pi n}{N}} - \frac{1}{2} e^{-j\frac{6\pi n}{N}} \quad (2)$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kN)$$

$$\rightarrow a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{2}$$

$$= x[0] e^{-jk\frac{2\pi}{N}(0)}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int \Pi(t) e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \frac{T}{+j2\pi k} \left( e^{jk \frac{4\pi}{T}} - e^{-jk \frac{4\pi}{T}} \right)$$

$$= \frac{\sin(k \frac{\pi}{2})}{\pi k} \quad k \neq 0 \quad a_0 = \frac{1}{2}$$

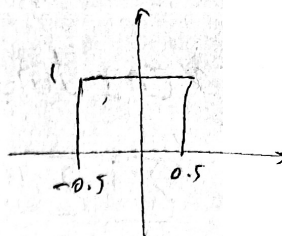
$$T=2$$

$$C_k = T a_k^2 = 2 \frac{\sin^2 \left( \frac{k\pi}{2} \right)}{(\pi k)^2} \quad k \neq 0$$

$$C_0 = \frac{1}{2}$$

$$C_k = 0 \quad k \in \text{even}$$

$$C_k = \frac{2}{(\pi k)^2} \quad k \in \text{odd}$$



## 2 Problem 2

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right) = \frac{1}{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{12}n\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{12}n\right) \right)$$

$$\rightarrow S = \frac{1}{20\pi} \sum_n \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}n\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{12}n\right)}{n}$$

$$\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}n\right)}{n} = 0 \quad \text{تابع دافعل سینگولر است}$$

$$\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{5\pi}{12}n\right)}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right)}{n} = 0$$

$$\rightarrow S = 0$$

## 3 Problem 3

الف

$$a[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$e^{j\frac{2\pi}{N}n(mN)} = 1 \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\rightarrow a[k] = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N$$

ب) سری هندسی

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$$

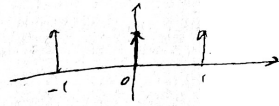
$$\rightarrow S = \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}kN}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = 0$$

ج) برای هیچ کدام فرقی ایجاد نمی شود. تابع  $e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$  متناوبی است و در هر دوره متناوب جمع های بالا صاف شود متناوبی در نتیجه ایجاد نمی کند.

## 4 Problem 4

$$y_{(t)} = x_{(t)} \otimes h_{(t)}$$

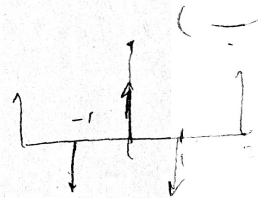
$$h_k = \frac{1}{T} \int_0^T e^{4t} e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt = \frac{1}{T} \frac{1}{4 + j\frac{2\pi}{T}k} [1 - e^{4T}]$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int x_{(t)} e^{-j\frac{2\pi}{T}kt} dt$$


$$= \frac{1}{T} \quad T = 1$$

$$C_k = \frac{1 - e^{-4}}{4 + j2\pi k}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \left( 1 - e^{-j\frac{2\pi}{T}k} \right)$$



$$C_k = \frac{1}{4} \frac{1 - e^{-8}}{4 + j\pi k} (1 - e^{-j\pi k})$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-0.25}^{0.75} e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T} \frac{1}{jk\frac{2\pi}{T}} \left[ e^{\frac{jk\pi}{2}} - e^{-\frac{jk\pi}{2}} \right]$$

$$C_k = \frac{1 - e^{-4}}{4 + j2\pi k} \frac{1}{2\pi jk} \left[ e^{jk\frac{\pi}{2}} - e^{-jk\frac{\pi}{2}} \right]$$

## 5 Problem 5

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j \frac{2\pi}{T} kt} \quad , \quad \frac{2\pi}{T} = \omega_0$$

$$y(t) = \sum_{k \in \text{even}} 3a_k e^{j \frac{\omega_0}{2} kt} + \sum_{k \in \text{odd}} a_k e^{j \frac{\omega_0}{2} kt}$$

$$y(t) = \sum_m 3a_{2m} e^{j \omega_0 m t} + \sum_{m,r} a_{2m+1} e^{j \omega_0 m t + j \frac{\omega_0}{2} t}$$

$$\sum_m a_{2m} e^{j \omega_0 m t} = \frac{1}{2} (x(t) + x(t - T_0)) \quad : \text{جسی زوج}$$

$$\sum_m a_{2m+1} e^{j \omega_0 m t} = \frac{1}{2} (x(t) - x(t - T_0)) \quad : \text{جسی فرد}$$

$$y(t) = \frac{3}{2} [x(t) + x(t - T_0)] + \frac{1}{2} e^{j \frac{\omega_0}{2} t} [x(t) - x(t - T_0)]$$

## 6 Problem 6

نتیجه (نتیجه)

نتیجه:

$$a_k = a_{N-k}^*$$

برای  $k=0$  و  $k=N/2$ ، مقدار  $N-k$  برابر است.

$$a_0 = a_0^*$$

$$a_{N/2} = a_{N/2}^*$$

برای  $N$  فرد، این خاصیت را داریم:

$$a_0 = a_0^*$$

## 7 Problem 7

$$T=6$$

$$x(t) = -x(t-3) \rightarrow x(t) + x(t-3) = 0 \quad \text{بعض صفر است}$$

$$\rightarrow x(t) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t + C\right) + B \sin\left(\frac{\pi}{3}t + C\right)$$

اگر  $a$  عددی حقیقی باشد، پس  $a = 0$  است. هیچ بخشی  $\sin$  نمی ماند.

$$x(t) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t + C\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

$$\int_{-3}^3 x(t)^2 dt = 3A^2 = 3 \Rightarrow A = \pm 1$$

به دلیل اینکه  $a$  است پس  $A=1$

$$\rightarrow x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$